

Sicherungsarbeitsblätter

Q1 Grundkurs Physik

29 kurze Arbeitsblätter zu allen Oberthemen und Unterthemen

Diese Sammlung enthält zu jedem Lernpfad ein kurzes, alltagsnah formuliertes Arbeitsblatt. Die Blätter sichern Ergebnisse freier: mit Einstiegssituation, eigenen Erkläransätzen, kleiner Anwendung, Skizze oder Diagramm, Alltagscheck und Merksatz.

Kurz ankommen

Beim Lernpfad sind sehr unterschiedliche Situationen aufgetaucht: eine schwingende Masse, eine laufende Welle, Lichtinterferenz und geladene Teilchen in elektrischen oder magnetischen Feldern. Dieses Blatt sammelt die Grundideen, damit du die Themen nicht als Einzelbausteine lernst, sondern Zusammenhänge erkennst.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Schwingung: periodische Bewegung um eine Ruhelage
- Welle: Ausbreitung einer Störung mit Energietransport
- Feld: Raumgebiet, in dem auf passende Körper Kräfte wirken
- Teilchen in Feldern können beschleunigt oder abgelenkt werden

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$f = \frac{1}{T} \quad v = \lambda f \quad E = \frac{U}{d} \quad F_L = qvB$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Ton hat die Frequenz $f = 440 \text{ Hz}$. Berechne die Periodendauer. Eine Seilwelle hat $\lambda = 0,80 \text{ m}$ und $f = 2,5 \text{ Hz}$. Berechne die Wellengeschwindigkeit.

a) Welche Größen sind gegeben? _____

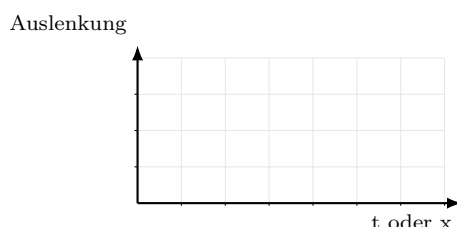
b) Welche Formel passt? _____

c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere links eine Schwingung in Abhängigkeit von der Zeit und rechts eine Welle in Abhängigkeit vom Ort. Beschrifte einmal T und einmal λ .



5. Alltagscheck

„Eine Welle transportiert immer Materie vom Sender zum Empfänger.“ Erkläre, was an dieser Aussage nicht stimmt.



6. Was bleibt hängen?

Notiere ein Beispiel, bei dem ein einfaches Modell hilfreich ist, aber die Wirklichkeit nur näherungsweise beschreibt. _____

Merksatz für mein Heft: _____

Leitfrage: Wie beschreibt man eine regelmäßige Hin-und-her-Bewegung?

Kurz ankommen

Eine kleine Masse hängt an einer Feder. Du ziehst sie etwas nach unten und lässt los. Die Bewegung wirkt einfach, aber sie enthält viele Grundideen der Physik: Rückstellkraft, Energieumwandlung, Periodendauer und Diagramme.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Amplitude A : maximale Auslenkung
- Periodendauer T : Zeit für eine volle Schwingung
- Frequenz f : Anzahl der Schwingungen pro Sekunde
- Beim idealen Federpendel gilt näherungsweise $F = -D \cdot x$

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} \quad f = \frac{1}{T} \quad \omega = 2\pi f$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

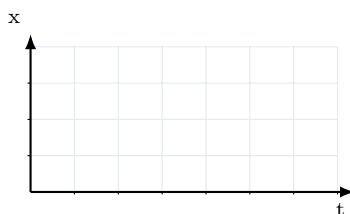
Ein Federpendel hat $m = 0,200 \text{ kg}$ und $D = 50 \text{ N/m}$. Berechne T und f . Schreibe den Ansatz so auf, dass man die Einheiten nachvollziehen kann.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Zeichne ein mögliches $x(t)$ -Diagramm. Markiere Ruhelage, Amplitude und Periodendauer.



5. Alltagscheck

„Wenn ich stärker ziehe, wird die Periodendauer beim idealen Federpendel größer.“ Prüfe diese Alltagsvermutung mit der Formel.



6. Was bleibt hängen?

Nenne zwei Gründe, warum ein echtes Federpendel im Klassenraum nicht dauerhaft ideal harmonisch schwingt. _____

Merksatz für mein Heft: _____

Leitfrage: Wie breitet sich eine Störung aus, ohne dass der Stoff mitwandert?

Kurz ankommen

Bei einem Seil, einer Wasseroberfläche oder einer Stadionwelle sieht man eine Bewegung durch den Raum laufen. Die einzelnen Teilchen bleiben dabei aber im Mittel in ihrer Umgebung. Genau diese Unterscheidung ist für Wellen zentral.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Wellenlänge λ : Abstand zweier gleicher Schwingungszustände
- Frequenz f : Schwingungen pro Sekunde
- Ausbreitungsgeschwindigkeit v : Geschwindigkeit der Störung
- Transversal- und Longitudinalwellen unterscheiden sich in der Schwingungsrichtung

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$v = \lambda \cdot f \quad T = \frac{1}{f}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

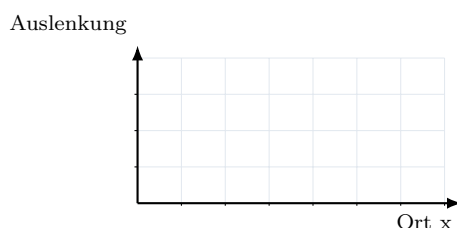
Eine Wasserwelle hat $\lambda = 1,2 \text{ m}$ und $f = 0,75 \text{ Hz}$. Berechne die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Periodendauer.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere eine Momentaufnahme einer Transversalwelle. Markiere λ , Wellenberg und Wellental.



5. Alltagscheck

„Bei einer Seilwelle fliegt ein Stück Seil mit der Welle nach vorne.“ Formuliere eine bessere Erklärung.



6. Was bleibt hängen?

Wann ist das einfache Bild einer gleichförmig laufenden Welle zu grob? Nenne ein Beispiel aus Alltag oder Experiment. _____

Merksatz für mein Heft: _____

Leitfrage: Warum entstehen an manchen Stellen starke und an anderen kaum Schwingungen?

Kurz ankommen

Bei Gitarrensaiten, Kopfhörern oder Seilen treffen Wellen aufeinander. Manchmal verstärken sie sich, manchmal löschen sie sich teilweise aus. Aus der Überlagerung können feste Muster entstehen: stehende Wellen.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Superposition: Auslenkungen werden addiert
- Konstruktive Interferenz: Verstärkung
- Destruktive Interferenz: Abschwächung oder Auslöschung
- Stehende Wellen besitzen Knoten und Bäuche

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\text{Knoten: } A = 0 \quad \text{Saite: } L = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

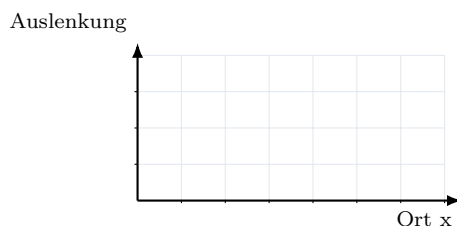
Eine Saite ist $L = 0,60 \text{ m}$ lang. Für die Grundschiwingung gilt $L = \lambda/2$. Bestimme λ . Berechne zusätzlich f , wenn die Wellengeschwindigkeit $v = 120 \text{ m/s}$ beträgt.

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Zeichne die Grundschiwingung einer Saite mit zwei festen Enden. Markiere Knoten und Bauch.



5. Alltagscheck

„Wenn zwei Wellen zusammentreffen, prallen sie wie Bälle voneinander

ab.“ Erkläre die passende Wellenidee.



6. Was bleibt hängen?

Nenne eine Modellannahme, die beim Zeichnen stehender Wellen meist stillschweigend gemacht wird.

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Wie kann Licht helle und dunkle Streifen erzeugen?

Kurz ankommen

Wenn Laserlicht durch einen Doppelspalt fällt, entsteht auf dem Schirm ein Streifenmuster. Das ist überraschend, weil Licht aus dem Alltag oft wie ein gerader Strahl wirkt. Das Muster zeigt: Licht besitzt Welleneigenschaften.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Licht kann sich überlagern
- Gangunterschied bestimmt hell oder dunkel
- Helle Streifen entstehen bei konstruktiver Interferenz
- Der Abstand der Maxima hängt von λ , L und d ab

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\Delta s = k\lambda \quad \Delta x \approx \frac{\lambda L}{d}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

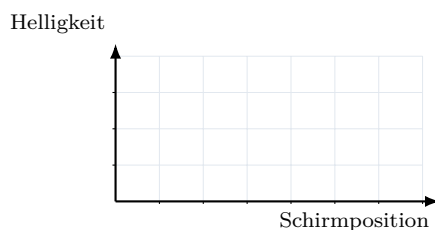
Ein Laser mit $\lambda = 650 \text{ nm}$ trifft auf einen Doppelspalt mit $d = 0,25 \text{ mm}$. Der Schirm steht $L = 1,5 \text{ m}$ entfernt. Schätze den Abstand benachbarter heller Streifen.

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere ein mögliches Helligkeitsmuster auf dem Schirm. Markiere das zentrale Maximum.



5. Alltagscheck

„Dunkle Streifen entstehen, weil dort kein Licht ankommt.“ Verbessere die Aussage physikalisch.



6. Was bleibt hängen?

Warum ist Laserlicht für diesen Versuch deutlich geeigneter als eine normale Zimmerlampe?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Wie beschreibt man Kräfte zwischen geladenen Körpern?

Kurz ankommen

Zwischen zwei geladenen Platten kann ein Elektron beschleunigt oder abgelenkt werden. Statt jede Kraft einzeln zu betrachten, beschreibt man den Raum dazwischen mit dem elektrischen Feld.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Elektrische Feldlinien zeigen die Richtung der Kraft auf positive Probeladungen
- Im Plattenkondensator ist das Feld näherungsweise homogen
- Die Feldstärke misst Kraft pro Ladung
- Elektronen werden entgegen der Feldrichtung beschleunigt

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E = \frac{F}{q} \quad E = \frac{U}{d} \quad F = qE$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

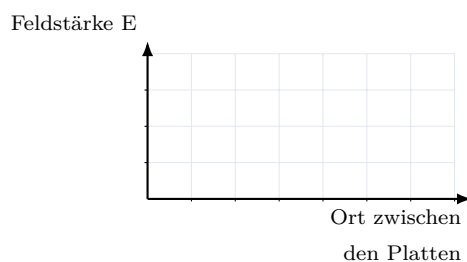
Zwischen zwei Platten liegt die Spannung $U = 600 \text{ V}$. Der Abstand beträgt $d = 4,0 \text{ cm}$. Berechne die elektrische Feldstärke.

- a) Welche Größen sind gegeben? _____
- b) Welche Formel passt? _____
- c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere einen Plattenkondensator mit Feldlinien. Ergänze die Richtung der Kraft auf ein Elektron.



5. Alltagscheck

„Ein Elektron bewegt sich immer in Richtung der Feldlinien.“ Erkläre den Vorzeichenfehler.



6. Was bleibt hängen?

Wo ist das Feld eines realen Plattenkondensators nicht mehr homogen? _____

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Wie bestimmt man Eigenschaften einzelner Elektronen?

Kurz ankommen

In Experimenten mit Öltröpfchen oder Elektronenstrahlen sieht man elektrische Ladung nicht direkt. Man erschließt sie aus Kräften, Bewegungen und Energien. Das macht diese Versuche zu typischen Beispielen physikalischer Modellarbeit.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Die Elementarladung ist die kleinste frei auftretende Ladungsportion
- In der Elektronenkanone wird elektrische Energie in Bewegungsenergie umgewandelt
- Beim Millikan-Versuch wird Kräftegleichgewicht genutzt
- Messwerte streuen, aber Vielfache von e werden erkennbar

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E_{\text{kin}} = eU \quad \frac{1}{2}mv^2 = eU \quad F_{\text{el}} = qE$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

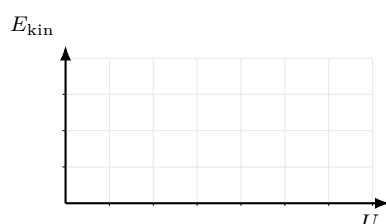
Ein Elektron wird mit $U = 250 \text{ V}$ beschleunigt. Berechne die aufgenommene Energie in Elektronenvolt und in Joule. Nutze $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ, wie die kinetische Energie eines Elektrons von der Beschleunigungsspannung abhängt.



5. Alltagscheck

„Bei doppelter Spannung verdoppelt sich auch die Geschwindigkeit des Elektrons.“
Prüfe die Aussage mit der Energieformel.



6. Was bleibt hängen?

Warum arbeitet man bei der Elektronenkanone häufig mit idealisierten Feldern und vernachlässigt Stöße?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Warum werden bewegte Ladungen im Magnetfeld seitlich abgelenkt?

Kurz ankommen

Im Fadenstrahlrohr sieht man eine gekrümmte Elektronenbahn. Die Elektronen werden nicht schneller, sondern ständig zur Seite abgelenkt. Genau hier verbindet sich Magnetfeld, Lorentzkraft und Kreisbewegung.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Magnetfelder wirken auf bewegte Ladungen
- Die Lorentzkraft steht senkrecht zu Geschwindigkeit und Magnetfeld
- Bei senkrechtem Eintritt kann eine Kreisbahn entstehen
- Die Drei-Finger-Regel hilft bei der Richtung

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$F_L = qvB \quad F_z = \frac{mv^2}{r} \quad r = \frac{mv}{qB}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

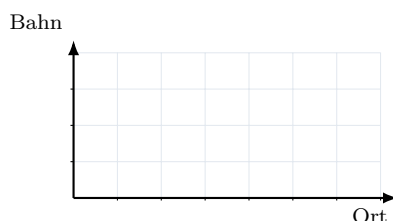
Ein Elektron bewegt sich mit $v = 2,0 \cdot 10^7 \text{ m/s}$ senkrecht zu einem Magnetfeld $B = 1,5 \text{ mT}$. Berechne den Bahnradius. Nutze $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Zeichne eine Elektronenbahn im homogenen Magnetfeld und markiere $\vec{v}$, $\vec{B}$ und $\vec{F}_L$.



5. Alltagscheck

„Die Lorentzkraft verrichtet Arbeit und macht das Elektron schneller.“ Erkläre, warum diese Aussage bei senkrechter Ablenkung nicht passt.



6. Was bleibt hängen?

Nenne eine Schwierigkeit, die im echten Fadenstrahlrohr die Auswertung beeinflussen kann.

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Wie nutzt man Felder, um geladene Teilchen zu lenken und zu beschleunigen?

Kurz ankommen

In Teilchenbeschleunigern werden elektrische und magnetische Felder kombiniert: elektrische Felder geben Energie, magnetische Felder lenken die Bahn. Das Zyklotron zeigt diese Idee in einer besonders anschaulichen Form.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Elektrische Felder beschleunigen geladene Teilchen
- Magnetfelder können bewegte Ladungen auf Kreisbahnen lenken
- Die Kreisfrequenz hängt bei kleinen Geschwindigkeiten nicht vom Radius ab
- Bei sehr hohen Geschwindigkeiten reichen einfache klassische Modelle nicht mehr

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$r = \frac{mv}{qB} \quad f = \frac{qB}{2\pi m} \quad E_{\text{kin}} = qU$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

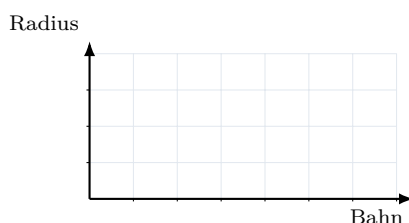
Ein Proton bewegt sich in einem Magnetfeld $B = 0,80 \text{ T}$. Berechne die Zyklotronfrequenz. Nutze $q = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ und $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere eine spiralförmige Bahn im Zyklotron. Markiere, wo beschleunigt und wo nur abgelenkt wird.



5. Alltagscheck

„Das Magnetfeld beschleunigt die Teilchen, weil sie schneller werden.“ Trenne Beschleunigen im Alltagssinn und Energiezufuhr physikalisch sauber.



6. Was bleibt hängen?

Warum muss man bei sehr schnellen Teilchen relativistische Effekte beachten?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Warum reichen Teilchen- oder Wellenbild allein nicht aus?

Kurz ankommen

Quantenphysik begegnet uns nicht nur im Labor, sondern auch in Solarzellen, LEDs und Sensoren. Viele Beobachtungen wirken zunächst widersprüchlich: Licht zeigt Teilcheneigenschaften, Elektronen zeigen Interferenz.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Energie kann in Portionen übertragen werden
- Licht kann als Photon beschrieben werden
- Elektronen können Welleneigenschaften zeigen
- Vorhersagen sind häufig Wahrscheinlichkeitsaussagen

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E = hf \quad p = \frac{h}{\lambda} \quad \lambda = \frac{h}{p}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Berechne die Energie eines Photons mit $f = 5,0 \cdot 10^{14}$ Hz. Nutze $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Js. Gib das Ergebnis auch in eV an.

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere den Zusammenhang zwischen Photonenenergie und Frequenz.

Photonenenergie E



5. Alltagscheck

„Ein Photon ist einfach eine kleine helle Kugel.“ Erkläre, warum dieses Bild schnell in die Irre führt.



6. Was bleibt hängen?

Notiere eine Situation, in der das Wellenmodell hilfreich ist, und eine, in der das Photonenmodell hilfreicher ist.

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Warum entscheidet die Farbe des Lichts über ausgelöste Elektronen?

Kurz ankommen

Eine Metallplatte wird beleuchtet. Bei rotem Licht passiert trotz hoher Intensität nichts, bei blauem Licht können Elektronen austreten. Das ist ein klassischer Hinweis darauf, dass Licht Energie in Portionen überträgt.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Photonenenergie hängt von der Frequenz ab
- Austrittsarbeit muss überwunden werden
- Überschüssige Energie wird kinetische Energie der Elektronen
- Intensität verändert vor allem die Anzahl der Photonen

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E_\gamma = hf \quad E_{\text{kin,max}} = hf - W_A \quad eU_g = E_{\text{kin,max}}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

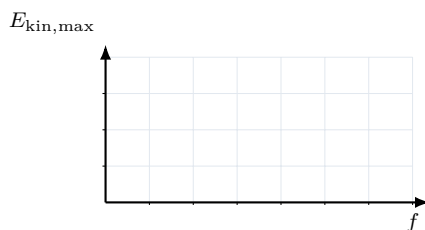
Für ein Metall gilt $W_A = 2,2 \text{ eV}$. Licht besitzt die Photonenenergie $E_\gamma = 3,0 \text{ eV}$. Berechne die maximale kinetische Energie der Elektronen und die Gegenspannung.

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere die Gerade für den Photoeffekt. Markiere Grenzfrequenz und Austrittsarbeit.



5. Alltagscheck

„Wenn das Licht nur hell genug ist, treten bei jeder Farbe Elektronen aus.“ Erkläre die Rolle der Frequenz.



6. Was bleibt hängen?

Warum ist die Einsteingleichung ein Modell, das Oberflächen- und Materialdetails stark zusammenfasst?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Wie können Elektronen ein Interferenzmuster bilden?

Kurz ankommen

Elektronen werden oft als kleine Teilchen vorgestellt. Beim Durchgang durch dünne Kristalle oder Doppelspalte entstehen jedoch Interferenzmuster. Das zeigt: Auch Materie kann Welleneigenschaften besitzen.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- De-Broglie ordnet Teilchen eine Wellenlänge zu
- Je größer der Impuls, desto kleiner die Wellenlänge
- Interferenz entsteht durch Überlagerung von Wahrscheinlichkeitsamplituden
- Einzelereignisse bauen mit der Zeit ein Muster auf

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad p = mv \quad (\text{nichtrelativistisch})$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Elektron hat näherungsweise den Impuls $p = 1,0 \cdot 10^{-24} \text{ kg m/s}$. Berechne seine de-Broglie-Wellenlänge.

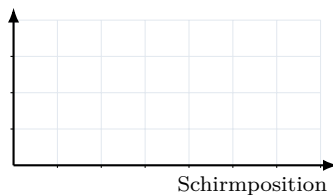
- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere, wie aus vielen einzelnen Elektronentreffern allmählich ein Interferenzmuster entsteht.

Trefferhäufigkeit



5. Alltagscheck

„Das Elektron teilt sich am Doppelspalt wie ein Wasserstrahl.“ Formuliere eine vorsichtigere quantenphysikalische Beschreibung.



6. Was bleibt hängen?

Warum sollte man bei Quantenobjekten nicht zu schnell mit Alltagsbildern argumentieren?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Was kann man über einzelne Quantenobjekte vorhersagen?

Kurz ankommen

Bei einzelnen Photonen oder Elektronen lässt sich ein einzelner Treffer nicht sicher vorhersagen. Trotzdem entsteht bei vielen Wiederholungen ein stabiles Muster. Die Physik beschreibt hier Wahrscheinlichkeiten.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Einzelereignisse sind nicht deterministisch vorhersagbar
- Viele Messungen zeigen eine reproduzierbare Verteilung
- Die Wellenfunktion liefert Wahrscheinlichkeitsinformationen
- Messung verändert, welche Aussagen sinnvoll sind

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$P \sim |\psi|^2 \quad \sum_i P_i = 1$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

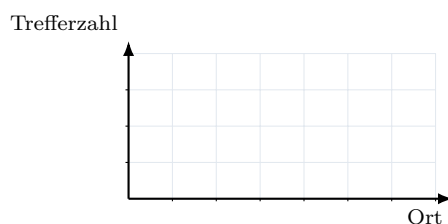
An einem Detektor werden nach langer Messzeit 1200 Treffer registriert. Davon liegen 300 im Bereich A. Bestimme die relative Häufigkeit und deute sie als Schätzwert für eine Wahrscheinlichkeit.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere eine Trefferverteilung mit einem Hauptmaximum und zwei Nebenmaxima.



5. Alltagscheck

„Die Wahrscheinlichkeit bedeutet nur, dass wir zu ungenau messen.“ Erkläre, warum diese Aussage in der Quantenphysik problematisch ist.



6. Was bleibt hängen?

Was ist an der Wahrscheinlichkeitsbeschreibung hilfreich, obwohl sie keine einzelne Bahn angibt?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Warum verändert Weg-Information das Interferenzbild?

Kurz ankommen

Beim Doppelspalt kann man versuchen herauszufinden, durch welchen Spalt ein Quantenobjekt gegangen ist. Genau diese Information verändert das beobachtete Muster. Das macht den Versuch besonders spannend.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Ohne Weg-Information kann Interferenz beobachtet werden
- Mit Weg-Information verschwindet Interferenz typischerweise
- Komplementarität: Nicht alle klassischen Eigenschaften sind gleichzeitig sinnvoll zuordenbar
- Die Deutung beschreibt, wie man über Messung und Wirklichkeit spricht

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

Interferenz: Amplituden addieren

Wegmessung: Wahr

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

In einem Versuch treffen ohne Weg-Information 60 % der Elektronen im zentralen Bereich. Mit Wegdetektor sind es nur 35 %. Beschreibe qualitativ, was sich am Muster geändert hat.

a) Welche Größen sind gegeben? _____

b) Welche Formel passt? _____

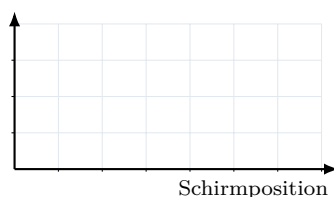
c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Zeichne zwei kleine Verteilungen: einmal mit Interferenz, einmal ohne sichtbare Interferenz.

Trefferhäufigkeit



5. Alltagscheck

„Das Elektron weiß, dass es beobachtet wird.“ Ersetze diese Alltagssprache durch eine physikalisch passendere Aussage.



6. Was bleibt hängen?

Warum sind Deutungen hilfreich, aber nicht dasselbe wie zusätzliche Messdaten?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Wie entsteht aus Bewegung elektrische Energie?

Kurz ankommen

Vom Fahrraddynamo bis zum Kraftwerk: Elektrische Energie wird häufig dadurch bereitgestellt, dass sich Magnetfelder und Spulen relativ zueinander ändern. Die Grundidee heißt elektromagnetische Induktion.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Eine Änderung des magnetischen Flusses kann Spannung erzeugen
- Die Lenzsche Regel beschreibt die Richtung der Wirkung
- Generatoren wandeln Bewegungsenergie in elektrische Energie um
- Transformatoren ändern Wechselspannungen für den Transport

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\Phi = B \cdot A \quad U_{\text{ind}} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \quad \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



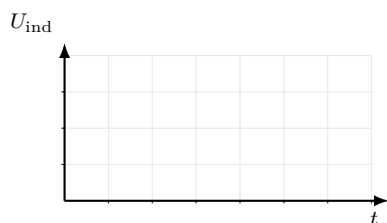
3. Kurze Übungsaufgabe

In einer Spule mit $N = 200$ Windungen ändert sich der Fluss in $0,050 \text{ s}$ um $0,0030 \text{ Wb}$. Berechne den Betrag der mittleren Induktionsspannung.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____

4. Skizze oder Diagramm

Skizziere eine Wechselspannung, wie sie bei einem einfachen Generator auftreten kann.



5. Alltagscheck

„Induktion entsteht nur, wenn ein Magnet sehr stark ist.“ Erkläre, warum die Änderung entscheidend ist.



6. Was bleibt hängen?

Nenne eine Idealisierung, die man beim Einstieg in Generatoren oder Transformatoren häufig nutzt.

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Warum zählt nicht nur die Feldstärke, sondern auch die durchsetzte Fläche?

Kurz ankommen

Eine Spule kann unterschiedlich stark von Magnetfeldlinien durchsetzt werden. Dreht man sie, verändert man die wirksame Fläche. Bewegt man einen Magneten hinein, verändert sich der magnetische Fluss ebenfalls.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Magnetischer Fluss beschreibt, wie viel Magnetfeld eine Fläche durchsetzt
- Für senkrechten Durchtritt gilt vereinfacht $\Phi = B \cdot A$
- Induktion benötigt eine zeitliche Änderung von Φ
- Mehr Windungen erhöhen die induzierte Spannung

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\Phi = BA \cos(\alpha) \quad |U_{\text{ind}}| = N \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right|$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

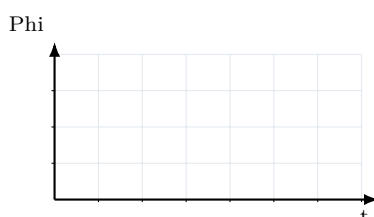
Eine Spule mit $A = 0,0040 \text{ m}^2$ liegt senkrecht in einem Feld $B = 0,30 \text{ T}$. Berechne den magnetischen Fluss. Danach wird die Spule in $0,20 \text{ s}$ aus dem Feld gezogen. Bestimme für $N = 100$ den Betrag der mittleren Spannung.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ den magnetischen Fluss, wenn eine Spule gleichmäßig aus einem Magnetfeld gezogen wird.



5. Alltagscheck

„Bei konstantem Fluss entsteht eine konstante Induktionsspannung.“ Korrigiere die Aussage.



6. Was bleibt hängen?

Welche Vereinfachung steckt in der Annahme eines homogenen Magnetfeldes?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Warum wirkt Induktion der Ursache ihrer Entstehung entgegen?

Kurz ankommen

Wenn ein Magnet in eine Spule bewegt wird, zeigt das Messgerät einen Ausschlag. Wird er herausgezogen, kehrt sich der Ausschlag um. Die Lenzsche Regel hilft, diese Richtung zu verstehen.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Die Induktionsspannung hängt von der Änderungsrate des Flusses ab
- Das Minuszeichen steht für die Lenzsche Regel
- Der induzierte Strom wirkt der Flussänderung entgegen
- Schnellere Änderung führt zu größerem Spannungsbetrag

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$U_{\text{ind}} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

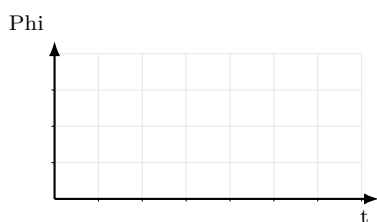
Der Fluss durch eine Spule mit $N = 500$ sinkt in 0,10 s von 0,0060 Wb auf 0,0010 Wb. Berechne die mittlere Induktionsspannung dem Betrag nach.

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Zeichne einen fallenden Flussverlauf und darunter qualitativ das Vorzeichen der Induktionsspannung.



5. Alltagscheck

„Die Lenzsche Regel sagt nur, dass der Strom irgendwie bremst.“ Formuliere genauer, worauf sich das Entgegenwirken bezieht.



6. Was bleibt hängen?

Warum betrachtet man häufig mittlere Spannungen, obwohl die Änderung in Wirklichkeit nicht immer gleichmäßig ist? _____

Merksatz für mein Heft: _____

Leitfrage: Wie wird aus einer Drehbewegung eine Wechselspannung?

Kurz ankommen

Im Generator dreht sich eine Spule im Magnetfeld oder ein Magnet an einer Spule vorbei. Dabei ändert sich der magnetische Fluss periodisch. Das Ergebnis ist eine Spannung, die regelmäßig ihre Richtung ändert.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Generatoren beruhen auf elektromagnetischer Induktion
- Bei gleichmäßiger Drehung entsteht näherungsweise sinusförmige Wechselspannung
- Mechanische Energie wird in elektrische Energie umgewandelt
- Frequenz und Drehzahl hängen zusammen

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$U(t) = \hat{U} \sin(2\pi ft) \quad T = \frac{1}{f}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



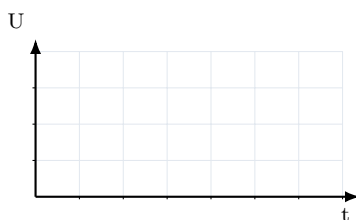
3. Kurze Übungsaufgabe

Eine Wechselspannung hat die Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$. Berechne die Periodendauer. Wie viele volle Perioden liegen in $0,20 \text{ s}$?

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____

4. Skizze oder Diagramm

Zeichne eine sinusförmige Wechselspannung und markiere eine Periodendauer.



5. Alltagscheck

„Wechselspannung bedeutet, dass die Spannung zufällig schwankt.“ Erkläre den Unterschied zwischen zufällig und periodisch.



6. Was bleibt hängen?

Warum ist die echte Generatorspannung nicht immer perfekt sinusförmig? _____

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Warum transportiert man elektrische Energie mit hoher Spannung?

Kurz ankommen

Elektrische Energie soll über große Entfernungen möglichst verlustarm übertragen werden. Transformatoren helfen, Wechselspannungen zu erhöhen oder zu verringern. Dahinter steckt wieder Induktion.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Ein Transformator funktioniert nur mit veränderlichem magnetischem Fluss
- Spannungsverhältnis und Windungszahlverhältnis hängen zusammen
- Bei idealem Transformator bleibt die Leistung näherungsweise gleich
- Hohe Spannung ermöglicht kleinere Stromstärke und geringere Leitungsverluste

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad P = UI \quad P_V = I^2 R$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Transformator hat $N_1 = 800$ und $N_2 = 200$. An der Primärseite liegen $U_1 = 230 \text{ V}$. Berechne U_2 für den idealen Transformator.

a) Welche Größen sind gegeben? _____

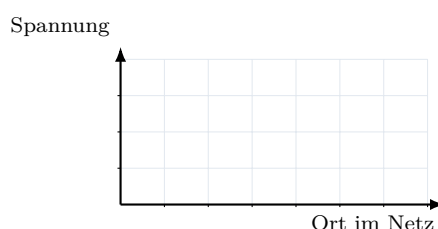
b) Welche Formel passt? _____

c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere grob: Kraftwerk - Hochspannungsleitung - Haushalt. Markiere, wo hoch- und heruntertransformiert wird.



5. Alltagscheck

„Beim Hochtransformieren wird Energie erzeugt.“ Erkläre, was stattdessen mit Spannung und Stromstärke geschieht.



6. Was bleibt hängen?

Welche Verluste werden beim idealen Transformator vernachlässigt? _____

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Wie speichert ein Kondensator elektrische Energie?

Kurz ankommen

Kondensatoren stecken in Kamerablitz, Netzteilen und Sensoren. Zwei Leiterflächen speichern Ladung, dazwischen entsteht ein elektrisches Feld. Beim Laden und Entladen ändern sich Spannung und Stromstärke zeitlich.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Kapazität beschreibt Ladung pro Spannung
- Ein geladener Kondensator speichert Energie im elektrischen Feld
- Beim Entladen fällt die Spannung nicht linear, sondern exponentiell
- Der Widerstand beeinflusst die Entladezeit

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$C = \frac{Q}{U} \quad E = \frac{1}{2}CU^2 \quad \tau = RC$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Kondensator mit $C = 470 \mu\text{F}$ wird auf $U = 12 \text{ V}$ geladen. Berechne die gespeicherte Energie.

a) Welche Größen sind gegeben? _____

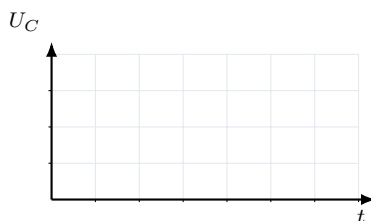
b) Welche Formel passt? _____

c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ die Spannung beim Entladen eines Kondensators über einen Widerstand.



5. Alltagscheck

„Beim Entladen nimmt die Spannung jede Sekunde um den gleichen Betrag

ab.“ Erkläre, warum das nicht passt.



6. Was bleibt hängen?

Warum sind reale Kondensatoren nicht unbegrenzt spannungsfest? _____

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Wie pendelt Energie zwischen elektrischem und magnetischem Feld?

Kurz ankommen

In einem Schwingkreis wechseln sich geladener Kondensator und stromdurchflossene Spule ab. Ähnliche Energieumwandlungen spielen auch bei drahtloser Energieübertragung oder Rekuperation eine Rolle.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Im Kondensator steckt Energie im elektrischen Feld
- In der Spule steckt Energie im magnetischen Feld
- Im idealen Schwingkreis wird Energie periodisch umgewandelt
- Reale Systeme verlieren Energie durch Widerstände und Abstrahlung

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E_C = \frac{1}{2}CU^2 \quad E_L = \frac{1}{2}LI^2 \quad T = 2\pi\sqrt{LC}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



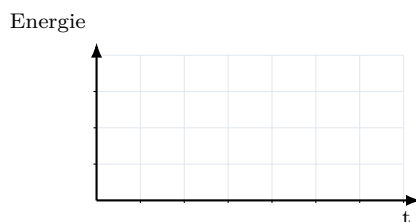
3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Schwingkreis besitzt $L = 20 \text{ mH}$ und $C = 100 \mu\text{F}$. Berechne näherungsweise die Periodendauer.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____

4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ, wie elektrische und magnetische Energie zeitlich gegeneinander wechseln.



5. Alltagscheck

„Im Schwingkreis verschwindet Energie und taucht später wieder auf.“ Formuliere die Energieumwandlung genauer.



6. Was bleibt hängen?

Welche Verluste verhindern im Alltag eine ungedämpfte Schwingung? _____

Merksatz für mein Heft:

Kurz ankommen

Licht von Sternen, Röntgenbilder und radioaktive Zerfälle wirken zunächst wie getrennte Themen. Gemeinsam ist: Strahlung trägt Energie und Information über Materie, Atome und Kerne.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Elektromagnetische Strahlung umfasst viele Wellenlängenbereiche
- Atome senden und absorbieren charakteristische Energien
- Kerne können instabil sein und Strahlung aussenden
- Strahlung muss je nach Art unterschiedlich bewertet und abgeschirmt werden

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Berechne die Photonenenergie für Licht mit $\lambda = 500 \text{ nm}$. Nutze $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ und $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

a) Welche Größen sind gegeben? _____

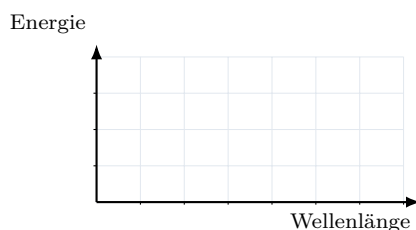
b) Welche Formel passt? _____

c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ: Wie verändert sich die Photonenenergie bei kleiner werdender Wellenlänge?



5. Alltagscheck

„Strahlung ist immer gefährlich.“
Ordne diese Aussage sachlich ein.



6. Was bleibt hängen?

Warum muss man zwischen Strahlungsart, Energie, Dosis und Einwirkzeit unterscheiden?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Wann wird elektromagnetische Strahlung ionisierend?

Kurz ankommen

Radiowellen, sichtbares Licht, UV-Strahlung und Röntgenstrahlung gehören zum selben Spektrum. Sie unterscheiden sich in Frequenz, Wellenlänge und Photonenenergie - und damit auch in ihrer Wirkung auf Materie.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Kurze Wellenlänge bedeutet hohe Frequenz
- Hohe Frequenz bedeutet hohe Photonenenergie
- Ionisierende Strahlung kann Elektronen aus Atomen lösen
- Nicht jede elektromagnetische Strahlung wirkt gleich

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$c = \lambda f \quad E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

UV-Licht hat $\lambda = 250 \text{ nm}$. Berechne Frequenz und Photonenenergie. Vergleiche qualitativ mit sichtbarem rotem Licht.

a) Welche Größen sind gegeben? _____

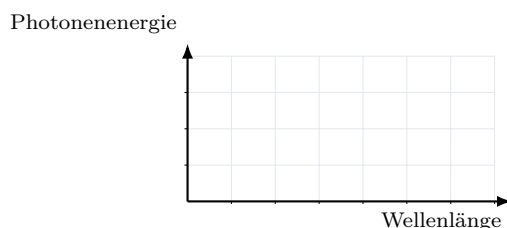
b) Welche Formel passt? _____

c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Ordne im Spektrum grob Radiowellen, sichtbares Licht, UV und Röntgenstrahlung an.



5. Alltagscheck

„Hohe Intensität bedeutet automatisch ionisierende Strahlung.“ Erkläre den Unterschied zwischen Energie pro Photon und Anzahl der Photonen.



6. Was bleibt hängen?

Warum sind Grenzbereiche im Spektrum nicht als harte Trennlinien zu verstehen?

Merksatz für mein Heft:

Kurz ankommen

Strahlung kann man oft nicht direkt sehen, aber mit geeigneten Geräten nachweisen. Für die Bewertung reicht die Zählrate allein nicht aus: Strahlungsart, Energie, Abschirmung und biologische Wirkung spielen eine Rolle.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Nachweisgeräte registrieren Wechselwirkungen mit Materie
- Absorption hängt von Material und Strahlungsart ab
- Aktivität beschreibt Zerfälle pro Sekunde
- Dosisgrößen helfen bei der Bewertung von Risiken

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$A = \lambda N \quad 1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1} \quad \text{Abstand, Zeit, Abschirmung}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

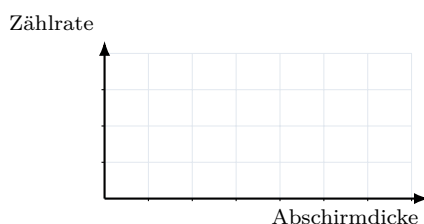
Ein Messgerät zählt in 60 s insgesamt 1800 Impulse. Berechne die mittlere Zählrate. Warum ist das noch nicht automatisch eine Dosisangabe?

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ, wie die Zählrate mit zunehmender Abschirmdicke abnehmen kann.



5. Alltagscheck

„Wenn ein Zählrohr klickt, ist die Situation gefährlich.“ Formuliere eine sachlichere Bewertung.



6. Was bleibt hängen?

Welche Hintergrundstrahlung müsste man bei einer Messung berücksichtigen?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Warum senden Atome nur bestimmte Farben aus?

Kurz ankommen

Leuchtende Gase zeigen keine durchgehenden Regenbogenfarben, sondern einzelne Linien. Diese Linien sind wie ein Fingerabdruck der Atome. Der Franck-Hertz-Versuch zeigt zusätzlich, dass Atome Energie nur in bestimmten Portionen aufnehmen.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Atome besitzen diskrete Energieniveaus
- Beim Übergang zwischen Niveaus wird Energie aufgenommen oder abgegeben
- Spektrallinien entsprechen bestimmten Photonenenergien
- Der Franck-Hertz-Versuch stützt die Idee quantisierter Energien

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\Delta E = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad E_\gamma = E_{\text{oben}} - E_{\text{unten}}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Atom sendet Licht mit $\lambda = 589 \text{ nm}$ aus. Berechne die Photonenenergie in Joule und in eV.

- Welche Größen sind gegeben?

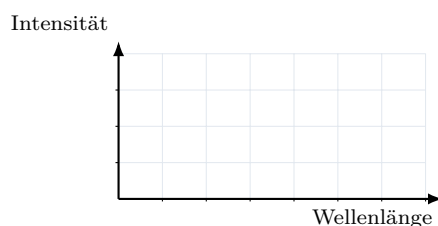
- Welche Formel passt?

- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere ein Linienspektrum mit mehreren schmalen Linien statt eines kontinuierlichen Spektrums.



5. Alltagscheck

„Ein heißes Gas sendet automatisch alle Farben gleich stark aus.“ Erkläre den Unterschied zwischen kontinuierlichem Spektrum und Linienspektrum.



6. Was bleibt hängen?

Warum sind Energieniveaus ein Modell und keine kleinen Regalbretter im Atom?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Wie beschreibt man Elektronen im Atom ohne klassische Bahnen?

Kurz ankommen

Das Wasserstoffatom ist das einfachste Atom und trotzdem reich an Physik. Frühe Modelle nutzen Kreisbahnen, moderne Beschreibungen sprechen eher von Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und Orbitalen.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Energien im Wasserstoffatom sind diskret
- Spektrallinien entstehen durch Übergänge zwischen Energieniveaus
- Orbitale beschreiben Aufenthaltswahrscheinlichkeiten
- Klassische Planetenbahnen sind für Elektronen im Atom irreführend

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2} \quad \Delta E = hf$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Berechne die Energieänderung beim Übergang im Wasserstoffatom von $n = 3$ nach $n = 2$. Entscheide, ob Energie aufgenommen oder abgegeben wird.

- Welche Größen sind gegeben?

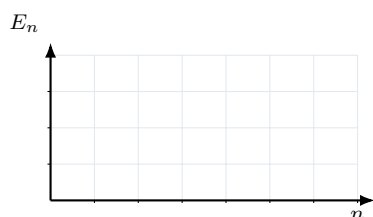
- Welche Formel passt?

- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere ein einfaches Energieniveauschema für $n = 1$, $n = 2$ und $n = 3$.



5. Alltagscheck

„Ein Orbital ist die Bahn, auf der das Elektron um den Kern kreist.“ Verbessere diese Aussage.



6. Was bleibt hängen?

Warum ist das Wasserstoffmodell besonders gut geeignet, aber für größere Atome nicht einfach vollständig übertragbar? _____

Merksatz für mein Heft: _____

Leitfrage: Wie entsteht kurzwellige Strahlung in einer Röntgenröhre?

Kurz ankommen

Beim Röntgen werden Elektronen stark beschleunigt und anschließend im Anodenmaterial abgebremst. Dabei entstehen Bremsstrahlung und charakteristische Linien. Die Strahlung kann Materie durchdringen und Bilder erzeugen.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Elektronen gewinnen Energie durch die Beschleunigungsspannung
- Beim Abbremsen kann Röntgenstrahlung entstehen
- Die kurzwellige Grenze hängt von der maximalen Elektronenenergie ab
- Material und Abschirmung sind für den Strahlenschutz wichtig

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E_{\max} = eU \quad \lambda_{\min} = \frac{hc}{eU}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

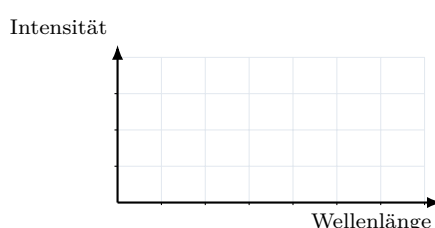
Eine Röntgenröhre wird mit $U = 40 \text{ kV}$ betrieben. Berechne die maximale Photonenenergie in keV und schätze $\lambda_{\min}$.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ ein Röntgenspektrum mit kurzwelliger Grenze und charakteristischen Linien.



5. Alltagscheck

„Röntgenstrahlung entsteht, weil Elektronen aus der Röhre herausfliegen und durch den Körper gehen.“ Korrigiere die Vorstellung.



6. Was bleibt hängen?

Welche Annahme steckt in der Berechnung der kurzwelligen Grenze? _____

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Warum kann man den Zerfall einzelner Kerne nicht vorhersagen, aber viele Zerfälle sehr gut beschreiben?

Kurz ankommen

Ein einzelner instabiler Kern zerfällt zufällig. Bei sehr vielen Kernen ergibt sich trotzdem ein klarer Verlauf. Deshalb ist der radioaktive Zerfall ein gutes Beispiel für Statistik in der Physik.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Radioaktiver Zerfall ist für einzelne Kerne zufällig
- Für viele Kerne gilt ein exponentieller Zerfall
- Die Halbwertszeit ist die Zeit, nach der die Hälfte der Kerne zerfallen ist
- Aktivität beschreibt Zerfälle pro Sekunde

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}} \quad A = \lambda N$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Eine Probe enthält anfangs $N_0 = 8000$ instabile Kerne. Die Halbwertszeit beträgt $T_{1/2} = 5$ min. Bestimme N nach 15 min.

a) Welche Größen sind gegeben? _____

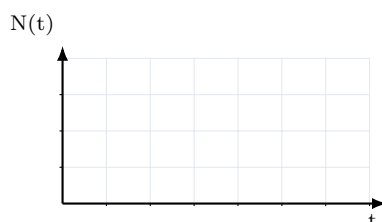
b) Welche Formel passt? _____

c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere einen exponentiellen Zerfall und markiere eine Halbwertszeit.



5. Alltagscheck

„Nach zwei Halbwertszeiten ist alles zerfallen.“ Erkläre den Fehler.



6. Was bleibt hängen?

Warum ist die Exponentialkurve bei kleinen Teilchenzahlen nur noch eine grobe Erwartung?

Merksatz für mein Heft:

Leitfrage: Wie kann aus Masse Energie werden?

Kurz ankommen

In Sternen verschmelzen leichte Kerne, in Kernkraftwerken werden schwere Kerne gespalten. In beiden Fällen ist die Bindungsenergie entscheidend. Kleine Massendifferenzen entsprechen großen Energiemengen.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Kernspaltung zerlegt schwere Kerne in kleinere Kerne
- Kernfusion verschmilzt leichte Kerne zu schwereren Kernen
- Der Massendefekt hängt mit Bindungsenergie zusammen
- Die Energiefreisetzung folgt aus $E = mc^2$

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E = \Delta m c^2 \quad 1 \text{ u } c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Bei einer Kernreaktion beträgt der Massendefekt $\Delta m = 0,020 \text{ u}$. Berechne die frei werdende Energie in MeV.

a) Welche Größen sind gegeben? _____

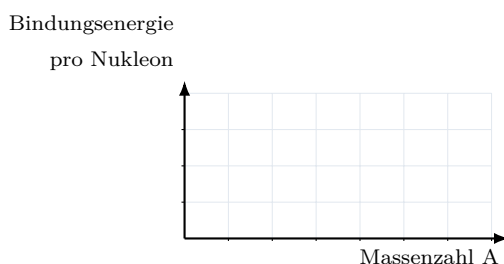
b) Welche Formel passt? _____

c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ den Verlauf der Bindungsenergie pro Nukleon. Markiere Bereiche für Spaltung und Fusion.



5. Alltagscheck

„Bei Kernreaktionen wird Masse einfach vernichtet.“ Formuliere die Energieumwandlung genauer.



6. Was bleibt hängen?

Warum muss man bei Energiefragen auch Sicherheits-, Abfall- und technische Aspekte berücksichtigen?

Merksatz für mein Heft:
